

Bitácora Semanal - Proyecto: Sistema de Información para Tienda Tipo OfficeMax/Office Depot/Lumen
Primera Entrega (10 de octubre)

3. Bitácora - Unidad de Modelo de Tablas Distribuidas

Validador/Líder de Unidad: Hugo Aldair Franco Romero

Equipo de Trabajo:

Hugo Aldair Franco Romero

Andres Albarran Ortiz

Haide Sánchez Gutiérrez

Dominic Elí López Juárez

Semana 1: [30/09/2025] - [03/10/2025] - Investigación

- Investigación y estudios para resolver los requisitos requeridos en para la primera entrega.
- Recopilación de herramientas necesarias para la creacion de un SBDD

Semana 2: [06/10/2025] - [09/10/2025] - Desarrollo de SBDD

Actividades Realizadas Esta Semana:

- Configuración de dos instancias de PostgreSQL 17 (SiteA y Site B) en puertos 5233 y 5234, respectivamente, en sistema operativo Windows 10.
- Inicialización de los entornos mediante initdb y configuración de los archivos postgresql.conf y pg_hba.conf para habilitar conexiones y replicación.
- Implementación de replicación física para garantizar la alta disponibilidad (24x7) y redundancia.
- Configuración de parámetros clave:
 - wal_level = replica
 - max_wal_senders = 10
 - max_replication_slots = 10
 - synchronous_commit = on
- Diseño del modelo de distribución de tablas:
 - Tablas maestras (Productos, Categorías, Proveedores) replicadas completas en ambos sitios.
 - Tablas transaccionales (Inventario, Ventas, Detalle_Venta) distribuidas horizontalmente por id_tienda:
 - Site A: Tiendas 1-50
 - Site B: Tiendas 51-100

- Pruebas de conexión simultanea y verificación de replicación.
- Configuración de respaldo continuo (WAL Archiving) para permitir recuperación punto en el tiempo (PITR)

Problemas Identificados:

- Fallas del servidor maestro (Site A).
- Corrupcion de datos o error humano.
- Falla de sitio completo.

Soluciones Aplicadas:

- Las transacciones ya se habían escrito en el log del Sitio B (Réplica) debido al modo síncrono. El Sitio B se promueve a Maestro y el sistema continúa operando.
- Se usa la PITR. Se toman el último respaldo físico y la secuencia completa de archivos WAL archivados. Se recupera la base de datos hasta un punto en el tiempo justo antes de que ocurriera el error, recuperando todas las transacciones legítimas.
- Se restaura la base de datos utilizando la copia del Respaldo Físico y los WAL almacenados, garantizando la recuperación de las transacciones hasta el momento del fallo.

Próximas Tareas:

- Implementación de postgresSQL FDW para consultas
- Finalizar la documentación de la configuración simulada del entorno distribuido.
- Apoyar al equipo de Querys en la población distribuida de datos.

Firma Validador

Firma Proyect Manager